

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

## OBSERVATIONS

.....  
.....  
.....  
.....

## NOTE

20

## EXERCICE 1

1. Ci-contre se trouve un programme de calcul. Si on choisit  $x$  au départ du programme, quelle expression littérale donne le résultat final?

.....  
.....

Choisir un nombre  
Le tripler  
Soustraire 4 au résultat

2. Exprimer à l'aide d'une expression littérale le double de  $b$ , diminué de 7. ....
3. Quelle expression littérale donne le périmètre  $\mathcal{P}$  d'un carré de côté  $c$ ? .....

## EXERCICE 2

On considère l'expression  $E = 3x^2 - 2x + 1$ .

1. Calculer  $E$  pour  $x = 2$ .

2. Calculer  $E$  pour  $x = -1$ .

## EXERCICE 3

On considère l'égalité  $3x - 2 = x + 4$ .

1. Est-elle vraie pour  $x = 2$ ?

2. Est-elle vraie pour  $x = 3$ ?

#### EXERCICE 4

1. Simplifier l'écriture des expressions suivantes.

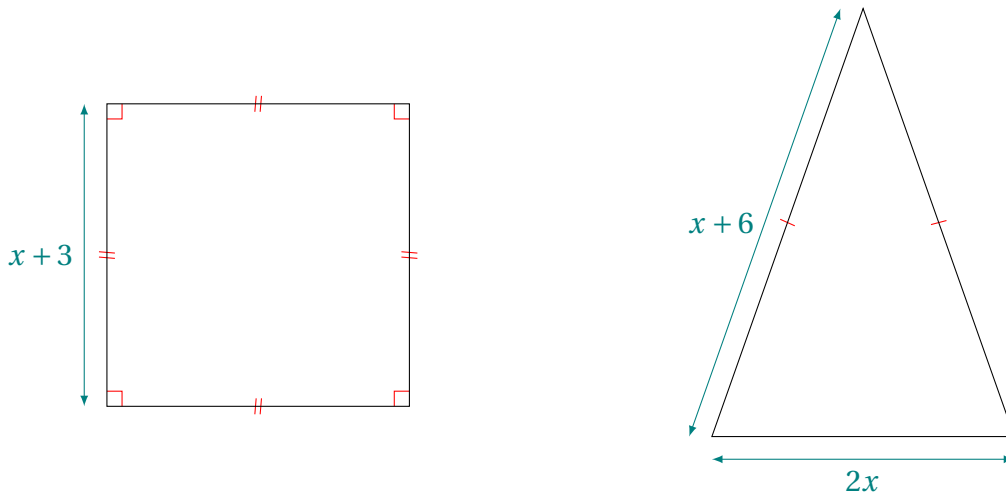
- a.  $5 \times a = \dots\dots\dots$       c.  $b \times c = \dots\dots\dots$   
 b.  $a \times 6 = \dots\dots\dots$       d.  $x \times x \times x = \dots\dots\dots$

2. Réduire les expressions suivantes.

- a.  $-3x + 7 - 5x + 2 = \dots\dots\dots$       c.  $5x^2 - 2 + 3x - 6x^2 + 7 - 4x = \dots\dots\dots$   
 b.  $x^2 + 2x + 4x + 3x^2 - 5 = \dots\dots\dots$       d.  $-2x \times 4x + 3x - x^2 = \dots\dots\dots$

#### EXERCICE 5

Démontrer que, quel que soit le nombre positif  $x$ , les figures ci-dessous ont le même périmètre.



.....  
 .....  
 .....  
 .....

**Bon courage!**  
 La calculatrice est **interdite**.